

Aplicaciones

Tema 5 · Parte 2: análisis con wavelets

Jesús Chacón Sombría

Departamento de Arquitectura de Computadores y Automática
Universidad Complutense de Madrid

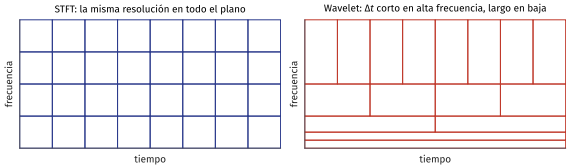
Grado en Ingeniería Electrónica de Comunicaciones
Curso 2026-2027

Contenido

1. De la STFT a las wavelets
2. Transformada wavelet continua
3. Transformada wavelet discreta
4. Aplicaciones

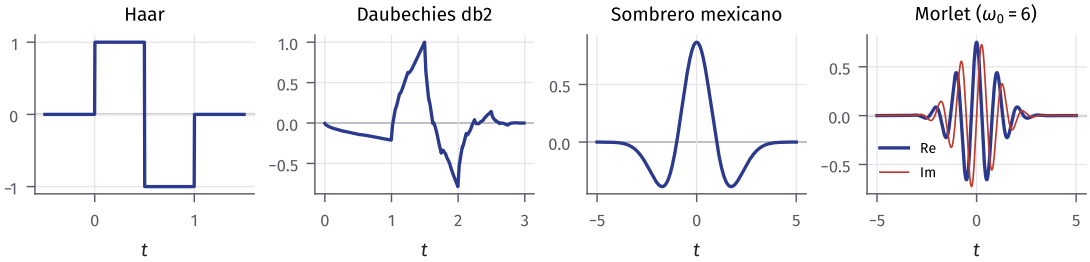
Limitaciones de la STFT

- La ventana se elige antes de analizar y es la misma en todas las frecuencias.
- Muchas señales tienen componentes lentas y largas (tendencias, tonos graves) y detalles rápidos y breves (clics, bordes, saltos).
- Lo natural es una ventana larga para las bajas frecuencias y corta para las altas: misma cantidad de *periodos* en cada análisis.
- Y no siempre una sinusoide es la mejor forma con la que comparar: un latido o un escalón se parecen más a otras ondas.



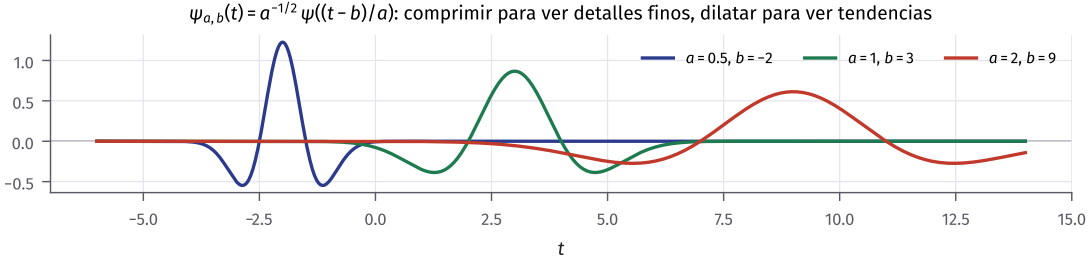
Cada rectángulo tiene la misma área $\Delta t\,\Delta f$: el principio de incertidumbre se sigue cumpliendo.

Wavelets: pequeñas ondas



- Una wavelet madre $\psi(t)$ es una onda de duración limitada (o que decae rápido) y media nula.
- Se escala con $a > 0$ y se desplaza con b: $\psi_{a,b}(t) = \frac{1}{\sqrt{a}}\,\psi\left(\frac{t-b}{a}\right)$. El factor $1/\sqrt{a}$ mantiene la energía.

Escala y desplazamiento



- a pequeño: wavelet comprimida, oscila deprisa, ve detalles finos (alta frecuencia) con buena localización en el tiempo.
- a grande: wavelet dilatada, ve variaciones lentas (baja frecuencia) con buena resolución en frecuencia.
- La escala es inversa a la frecuencia: si ψ oscila a ω_0, $\psi_{a,b}$ oscila a ω_0/a.

Contenido



1 De la STFT a las wavelets

2 Transformada wavelet continua

3 Transformada wavelet discreta

4 Aplicaciones

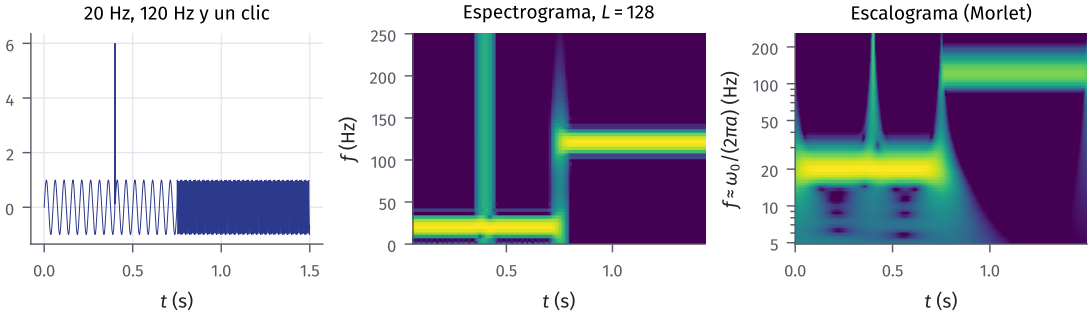
Definición

Transformada wavelet continua (CWT)

$$W_x(a,b) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)\,\psi^*_{a,b}(t)\,\mathrm{d}t = \frac{1}{\sqrt{a}}\int_{-\infty}^{\infty} x(t)\,\psi^*\!\left(\frac{t-b}{a}\right)\mathrm{d}t$$

- Es la correlación de x con la wavelet escalada: mide cuánto se parece x a $\psi_{a,b}$ cerca de $t = b$.
- Compárese con la STFT, que correla con $w(t-\tau)e^{j\omega t}$: tres parámetros (τ, ω y la longitud de ventana) frente a dos (a, b).
- El escalograma es $|W_x(a,b)|^2$ en el plano (b,a); se suele dibujar con la frecuencia equivalente en un eje logarítmico.
- Para la Morlet $\psi(t) = \pi^{-1/4}e^{j\omega_0 t}e^{-t^2/2}$, la escala a (en segundos) corresponde a $f \approx \omega_0/(2\pi a)$.

Escalograma frente a espectrograma



- El espectrograma usa la misma ventana en todas las frecuencias: el clic se ve con la anchura de la ventana.
- En el escalograma el clic se estrecha al subir la frecuencia, y el tono de 20 Hz se ve con una resolución en frecuencia más fina que el de 120 Hz.

▶ Herramienta interactiva: `T5-escalograma`

Condiciones sobre la wavelet

- Admisibilidad: con $\Psi(j\omega)$ la CTFT de ψ,

$$C_\psi = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{|\Psi(j\omega)|^2}{|\omega|}\, \mathrm{d}\omega < \infty.$$

  Obliga a $\Psi(j0) = 0$, es decir, media nula: $\int \psi(t)\, \mathrm{d}t = 0$. Garantiza que la CWT se puede invertir:

$$x(t) = \frac{1}{C_\psi} \int_0^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} W_x(a,b)\, \psi_{a,b}(t)\, \frac{\mathrm{d}b\, \mathrm{d}a}{a^2}.$$

- Momentos nulos: ψ tiene P momentos nulos si $\int t^p \psi(t)\, \mathrm{d}t = 0$ para $p = 0, 1, \ldots, P-1$. Entonces la transformada de un polinomio de grado menor que P es cero: las zonas suaves dan coeficientes casi nulos y solo destacan los cambios bruscos.
- Haar tiene 1 momento nulo; Daubechies db$P$ tiene P (con $2P$ coeficientes); el sombrero mexicano, 2.

En versiones anteriores la admisibilidad aparecía con ω en lugar de $|\omega|$ en el denominador, y los momentos nulos con $p = 0, \ldots, N$ para «N momentos».

Contenido

1 De la STFT a las wavelets

2 Transformada wavelet continua

3 Transformada wavelet discreta

4 Aplicaciones

Escalas y desplazamientos diádicos

- La CWT es muy redundante. Basta tomar $a = 2^j$ y $b = k\,2^j$, con $j, k \in \mathbb{Z}$:

$$\psi_{j,k}(t) = 2^{-j/2}\,\psi\big(2^{-j}t - k\big).$$

- Para algunas ψ estas funciones son una base ortonormal:

$$\int_{-\infty}^{\infty} \psi_{j,k}(t)\,\psi_{j',k'}(t)\,\mathrm{d}t = \delta[j - j']\,\delta[k - k'].$$

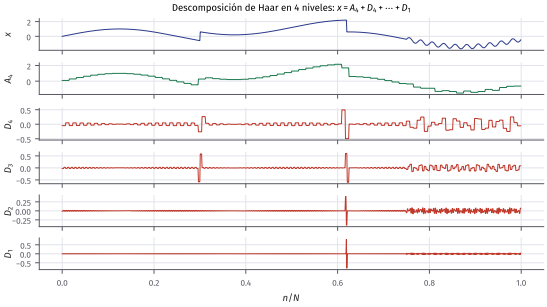
- Entonces $x(t) = \sum_j \sum_k d_j[k]\,\psi_{j,k}(t)$, con coeficientes $d_j[k] = \int x(t)\psi_{j,k}(t)\,\mathrm{d}t$, y la energía se reparte entre ellos (Parseval): $\int |x|^2\,\mathrm{d}t = \sum_{j,k} |d_j[k]|^2$.

Las antiguas transparencias omitían el factor $2^{-j/2}$, sin el cual la base no es ortonormal, y el d*t de la integral.*

Análisis multirresolución

- Se añade una función de escala φ (la «wavelet padre»), de media 1, que recoge lo que queda por encima de la escala 2^J.
- Detalle del nivel j: $D_j(t) = \sum_k d_j[k]\psi_{j,k}(t)$.
- Aproximación del nivel J: $A_J(t) = \sum_k a_J[k]\varphi_{J,k}(t)$.
- La señal es la aproximación más los detalles:

$$x = A_J + D_J + \cdots + D_1, \qquad A_{j-1} = A_j + D_j.$$



▶ Herramienta interactiva: `T5-dwt-multirresolucion`

La wavelet de Haar

$$\varphi(t) = \begin{cases} 1, & 0 \le t < 1 \\ 0, & \text{resto} \end{cases} \qquad \psi(t) = \begin{cases} 1, & 0 \le t < \frac{1}{2} \\ -1, & \frac{1}{2} \le t < 1 \\ 0, & \text{resto} \end{cases}$$

Con una secuencia de longitud par, un nivel es:

$$a_1[k] = \frac{x[2k] + x[2k+1]}{\sqrt{2}}, \quad d_1[k] = \frac{x[2k] - x[2k+1]}{\sqrt{2}}.$$

La inversa:

$$x[2k] = \frac{a_1[k] + d_1[k]}{\sqrt{2}}, \quad x[2k+1] = \frac{a_1[k] - d_1[k]}{\sqrt{2}}.$$

Se repite sobre a_1 para obtener a_2 y d_2, y así hasta el nivel J.

Un nivel a mano

$x = (4, 6, 10, 12)$:

$$a_1 = \tfrac{1}{\sqrt{2}}(10, 22), \quad d_1 = \tfrac{1}{\sqrt{2}}(-2, -2).$$

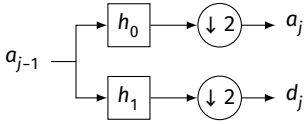
Energía: $16 + 36 + 100 + 144 = 296$ y $\frac{100+484+4+4}{2} = 296$.

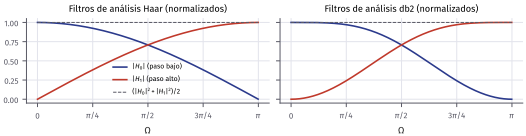
La DWT como banco de filtros

- Algoritmo de Mallat: filtrar con un paso bajo h_0 y un paso alto h_1 y diezmar por 2:

$$a_j[k] = \sum_n h_0[n-2k]\, a_{j-1}[n],$$
$$d_j[k] = \sum_n h_1[n-2k]\, a_{j-1}[n].$$

- Haar: $h_0 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1,1)$, $h_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1,-1)$. En general $h_1[n] = (-1)^n h_0[L-1-n]$.
- Cada nivel parte la banda en dos: d_1 ocupa $[\pi/2, \pi]$, d_2 $[\pi/4, \pi/2]$, ..., a_j $[0, \pi/2^j]$.
- Coeficientes: $\frac{N}{2} + \frac{N}{4} + \cdots + \frac{N}{2^j} + \frac{N}{2^j} = N$. Coste $O(N)$.





Con h_0 y h_1 invertidos en el tiempo.
$|H_0|^2 + |H_1|^2 = 2$: no se pierde energía.

▶ Herramienta interactiva: `T5-dwt-multirresolucion`

En código: DWT de Haar



Python

```python
import numpy as np
def dwt_haar(x, J):      # [d1, ..., dJ, aJ]
    a, c = np.asarray(x, float), []
    for _ in range(J):           # análisis
        c.append((a[0::2] - a[1::2])/2**.5)
        a = (a[0::2] + a[1::2])/2**.5
    return c + [a]

def idwt_haar(c):
    a = c[-1]
    for d in reversed(c[:-1]):    # síntesis
        x = np.empty(2*a.size)
        x[0::2] = (a + d)/2**.5
        x[1::2] = (a - d)/2**.5
        a = x
    return a
n = np.arange(1024)
x = np.sin(2*np.pi*n/512) + (n > 300)
c = dwt_haar(x, 4)
print([v.size for v in c])      # 512 ... 64
E = [np.sum(v**2) for v in c]
print(np.round(E, 2), np.sum(x**2))
print(abs(idwt_haar(c) - x).max())  # ~1e-15
```

Matlab

```matlab
n = 0:1023;
x = sin(2*pi*n/512) + (n > 300);
J = 4; c = cell(1, J+1); a = x;
for j = 1:J                      % análisis
  c{j} = (a(1:2:end)-a(2:2:end))/sqrt(2);
  a = (a(1:2:end)+a(2:2:end))/sqrt(2);
end
c{J+1} = a;
disp(cellfun(@numel, c))        % 512 ... 64
E = cellfun(@(v) sum(v.^2), c);
disp([E, sum(x.^2)])             % Parseval
for j = J:-1:1                   % síntesis
  y = zeros(1, 2*numel(a));
  y(1:2:end) = (a + c{j})/sqrt(2);
  y(2:2:end) = (a - c{j})/sqrt(2);
  a = y;
end
disp(max(abs(a - x)))            % ~1e-15
```

Contenido

1. De la STFT a las wavelets
2. Transformada wavelet continua
3. Transformada wavelet discreta
4. Aplicaciones

Eliminación de ruido



- El ruido blanco reparte su energía entre todos los coeficientes; la señal la concentra en unos pocos grandes.
- Se anulan los coeficientes de detalle pequeños (umbral duro) o se encogen todos (umbral suave) y se reconstruye.
- Umbral universal $u = \hat{\sigma}\sqrt{2 \ln N}$, con $\hat{\sigma} = \text{mediana}|d_1|/0{,}6745$. Un paso bajo borra el ruido y también los saltos; las wavelets conservan los saltos.

En código: eliminar ruido

Python

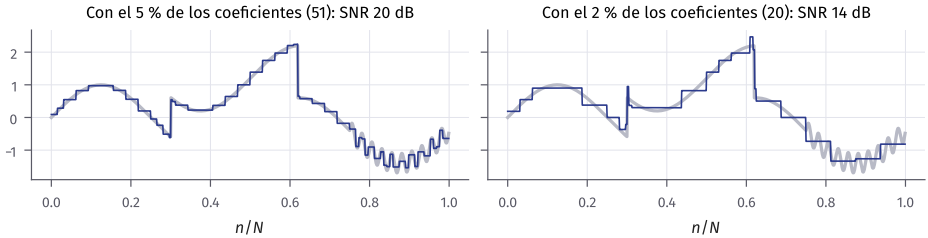
```python
import numpy as np

N = 1024
n = np.arange(N)
x = 1.5*(n > 100) - 2.2*(n > 240) \
    + 1.6*(n > 410) + 1.2*(n > 512)
rng = np.random.default_rng(4)
y = x + 0.4*rng.standard_normal(N)
c, a = [], y                          # análisis
for j in range(5):
    c.append((a[0::2] - a[1::2])/2**.5)
    a = (a[0::2] + a[1::2])/2**.5
s = np.median(abs(c[0]))/0.6745   # sigma
u = s*np.sqrt(2*np.log(N))        # umbral
for d in reversed(c):             # síntesis
    d = np.where(abs(d) > u, d, 0)  # duro
    z = np.empty(2*a.size)
    z[0::2] = (a + d)/2**.5
    z[1::2] = (a - d)/2**.5
    a = z
rms = lambda e: np.sqrt(np.mean(e**2))
print(s, u)                         # 0.40 1.49
print(rms(y - x), rms(a - x))    # 0.40 0.12
```

Matlab

```matlab
N = 1024; n = 0:N-1;
x = 1.5*(n > 100) - 2.2*(n > 240) ...
    + 1.6*(n > 410) + 1.2*(n > 512);
y = x + 0.4*randn(1, N);
J = 5; c = cell(1, J+1); a = y;
for j = 1:J
  c{j} = (a(1:2:end)-a(2:2:end))/sqrt(2);
  a = (a(1:2:end)+a(2:2:end))/sqrt(2);
end
s = median(abs(c{1}))/0.6745;     % sigma
u = s*sqrt(2*log(N));             % umbral
for j = J:-1:1                    % duro
  d = c{j}.*(abs(c{j}) > u);
  z = zeros(1, 2*numel(a));
  z(1:2:end) = (a + d)/sqrt(2);
  z(2:2:end) = (a - d)/sqrt(2);
  a = z;
end
rms = @(e) sqrt(mean(e.^2));
disp([s u])                       % 0.40 1.49
disp([rms(y-x) rms(a-x)])         % 0.40 0.12
```

Compresión y otras aplicaciones



- Compresión: se guardan solo los coeficientes mayores. JPEG 2000 usa una DWT 2D (wavelets biortogonales 9/7) en lugar de la DCT por bloques de JPEG.
- Detección: los saltos y picos dan coeficientes grandes en todas las escalas (electrocardiogramas, fallos en máquinas).
- Elección de la wavelet: según la forma de lo que se busca y los momentos nulos necesarios.

▶ Herramienta interactiva: `T5-ruido-wavelet`

Conceptos importantes

- $\psi_{a,b}(t) = a^{-1/2}\psi((t-b)/a)$: escala inversa a la frecuencia.
- CWT: correlación con la wavelet escalada; escalograma.
- Admisible: media nula. P momentos nulos anulan polinomios de grado $< P$.
- DWT: escalas diádicas, base ortonormal, $x = A_J + \sum D_j$.
- Banco de filtros h_0, h_1 con diezmado por 2; N coeficientes, coste $O(N)$.
- Umbralizar los detalles elimina ruido y comprime.

Apuntes del Tema 5, sección 2 · Hoja de ejercicios, ejercicios 6–10.